

Compendio de Apuntes de Clase

Sistemas Informáticos, Inteligencia Artificial y Ecosistema Web3

Referencia Bibliográfica Oficial (Normas APA 7ª Edición)

Cita en el texto (paréntesis): (Apuntes de clase, 2025)

Referencia completa: Apuntes de clase. (2025). *Sistemas informáticos, evolución de la Web y desarrollo de certificados digitales en Python* [Apuntes de clase no publicados]. Archivos fotográficos de IMG_0717 a IMG_0723.

1. Resumen Ejecutivo Global

Este documento reúne de forma cronológica y estructurada los apuntes tomados en el aula entre el 30 de octubre y el 27 de noviembre de 2025. El contenido traza una ruta de aprendizaje lógico-tecnológico que inicia con la comprensión fundamental de la arquitectura informática tradicional (Hardware y Software). Posteriormente, se profundiza en las infraestructuras de procesamiento requeridas para la Inteligencia Artificial (unidades de procesamiento especializadas) y las herramientas de creación digital y audiovisual como el cortometraje.

Finalmente, el temario evoluciona hacia la descentralización tecnológica y la seguridad digital, analizando críticamente la transición histórica de la Web 1.0 a la Web3. Como proyecto práctico integrador, se documenta la conceptualización y el código en Python para la simulación de Certificados Digitales inmutables mediante algoritmos criptográficos de *hashing*, vinculando estos saberes con el uso ético de modelos de lenguaje (IA) y arquitecturas PKI / Blockchain.

2. Desglose de Clases y Contenidos Cronológicos

Fecha:	30 de octubre de 2025
Tema:	U2 - Sistemas informáticos
Objetivo:	Diferenciar entre el Hardware y Software de un dispositivo convencional frente a los entornos de Inteligencia Artificial.

En esta sesión se establecieron los cimientos conceptuales clasificando los 10 ejemplos clave solicitados en la actividad práctica:

Hardware (Componentes Físicos)	Software (Componentes Lógicos / Apps)
1. Procesador (CPU)	1. Cámara
2. Pantalla	2. Configuración
3. Teclado	3. Galería
4. Tarjeta madre (Motherboard)	4. Libros
5. Memorias (Almacenamiento masivo)	5. Notas de voz
6. Chips / Circuitos integrados	6. Mapas
7. Tarjeta gráfica	7. Calendario
8. Memoria RAM	8. Casa (Domótica)
9. Memoria ROM	9. Calculadora
10. Unidad de Estado Sólido (SSD)	10. Encontrar (Localización)

Fecha:	31 de octubre de 2025
Tema:	Hardware y Software en la IA
Objetivo:	Identificar el hardware y software básico de un dispositivo convencional, así como la infraestructura especializada para inteligencia artificial.

Hardware especializado para IA:

- **CPU (Central Processing Unit):** Encargada del control general y las tareas lógicas secuenciales.

- **GPU (Graphics Processing Unit):** Esencial para el cálculo masivo en paralelo, vital para el entrenamiento de redes neuronales.
- **TPU (Tensor Processing Unit):** Circuitos integrados desarrollados específicamente para acelerar cargas de trabajo de aprendizaje profundo (Machine Learning).
- **NPU (Neural Processing Unit):** Coprocesador especializado en la aceleración de algoritmos de redes neuronales artificiales directamente en hardware de consumo.

Software y lenguajes asociados:

Se destaca el uso de lenguajes robustos como **C++** para optimización de sistemas de bajo nivel y ejecución de alto rendimiento, junto con la mención de entornos aplicativos y lenguajes como Python (referenciado en las notas como Peyton) para el desarrollo rápido.

Fecha:	6 y 7 de noviembre de 2025
Tema:	Reto Apple
Objetivo:	Utilizar aplicaciones nativas del ecosistema iPad para el diseño, edición y producción de un cortometraje escolar.

Nota del estudiante: La sección de actividades para estos días quedó abierta en los apuntes para el desarrollo práctico en el taller de cómputo.

Fecha:	21 y 27 de noviembre de 2025
Tema:	Certificados Digitales y el Ecosistema Web3
Objetivo:	Analizar las características de la Web 3.0, su relación con la soberanía de la identidad y plantear una propuesta práctica estructurada en formato de Podcast.

Evolución Histórica de la Web

- **Web 1.0 ("Solo para leer"):** Funcionaba de manera análoga a una gran enciclopedia digital o libro estático. Los usuarios eran únicamente consumidores pasivos de información, sin posibilidades de comentar, interactuar o subir archivos.
- **Web 2.0 ("Leer y participar"):** Caracterizada por la bidireccionalidad. Nacen las plataformas interactivas, redes sociales, blogs, plataformas de video y tiendas en línea, permitiendo la co-creación masiva de contenido.
- **Web3 ("Leer, escribir y poseer"):** El paradigma actual enfocado en devolver al usuario la propiedad y control absoluto de su identidad digital y datos comerciales. No depende de grandes servidores centralizados, sino de redes distribuidas independientes.

Certificados Digitales: Concepto y Utilidad

Un certificado digital equivale a un carné de identidad físico, pero diseñado para operar en internet de manera matemática. Sus funciones elementales incluyen: acceder de manera autenticada a portales estatales, efectuar transacciones comerciales blindadas, firmar documentos con validez legal y neutralizar los intentos de suplantación de identidad (phishing). En la Web3, los certificados permiten a los ciudadanos autenticarse mediante criptografía asimétrica sin exponer sus bases de datos personales a terceros, gestionándolos directamente a través de monederos (billeteras digitales) o sistemas **Blockchain**.

3. Guion del Podcast e Implementación Práctica

Como entregable académico evaluable, se estructuró un guion de podcast titulado **"Del Web 1 a la Web3: Certificados Digitales para el Futuro"** con especificaciones claras: 3 participantes, una duración de 4 minutos, y el apoyo metodológico de asistentes de IA como *Claude (Clawde)* y *ChatGPT*.

Estructura del Guion Audiovisual

- **INTRODUCCIÓN (0:20):** Bienvenida, planteamiento histórico y presentación del mini-proyecto en Python.
- **SECCIÓN 1 (2:00):** Debate técnico guiado sobre las diferencias operativas entre la Web 1.0 y la Web 2.0.
- **SECCIÓN 2 (2:00):** Análisis profundo de los certificados digitales y la descentralización del control de datos en la Web3.
- **SECCIÓN 3 (3:30):** Presentación y explicación del desarrollo del código fuente en el aula.
- **SECCIÓN 4 - CIERRE (0:20):** Conclusión formal a cargo del locutor: *"Hoy aprendimos cómo la Web ha cambiado con el tiempo y cómo ahora buscamos que los usuarios sean dueños de su identidad digital... ¡Internet es más seguro cuando tú entiendes cómo funciona!"*

Proyecto de Aula: Simulador Criptográfico en Python

A continuación se detalla la implementación técnica del script desarrollado en clase, compatible con editores educativos como Thonny, VS Code, Replit o Google Colab. El programa captura metadatos básicos (nombre del estudiante y marca de tiempo exacta) y calcula un **Hash SHA-256** que funciona como una huella digital inmutable y única del certificado.

```

import hashlib
from datetime import datetime

print("=== Generador de Certificados Digitales ===")

# 1. Captura de metadatos del estudiante
nombre = input("Escribe tu nombre: ")
fecha = datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")

# 2. Construcción del bloque de datos del certificado
contenido = f"Certificado para: {nombre} | Fecha: {fecha}"

# 3. Generación del hash único inviolable (SHA-256)
hash_cert = hashlib.sha256(contenido.encode()).hexdigest()

# 4. Despliegue de resultados por terminal
print("
--- CERTIFICADO DIGITAL ---")
print(f"Nombre: {nombre}")
print(f"Fecha: {fecha}")
print(f"Identificador único (hash): {hash_cert}")

# 5. Exportación automática a un registro físico de texto (.txt)
with open("certificado_digital.txt", "w") as archivo:
    archivo.write("=== CERTIFICADO DIGITAL ===
")
    archivo.write(f"Nombre: {nombre}
")
    archivo.write(f"Fecha: {fecha}
")
    archivo.write(f"Identificador Único: {hash_cert}
")

print("
Tu certificado ha sido guardado como 'certificado_digital.txt'")

```

Análisis de Seguridad y PKI

El ejercicio académico concluye detallando que en un ecosistema productivo basado en **PKI (Infraestructura de Clave Pública)**, dicho código criptográfico (hash) funge como el testigo inequívoco de autenticidad. Al anclar este archivo de texto estructurado dentro de una infraestructura Blockchain, adquiere propiedades vitales de persistencia temporal e inmutabilidad absoluta: el código fuente se vuelve resistente a ataques informáticos de modificación, dado que alterar un solo bit del certificado rompería de manera inmediata la correspondencia matemática de su huella hash.